Nome: . . . . . **Classe 4M**

Cognome: 20/03/2026

Ora inizio: . . . . . ⇢ Ora fine: . . . . . Ora consegna: . . . . . .

VOTO

Verifica di Matematica

Logaritmo, equazioni esponenziali e logaritmiche

Esercizio 1 Risolvi le seguenti equazioni esponenziali e logaritmiche.

a. $3^x - 2^x = 0$ /1.0

b. $\log_{10}(2x-1) + \log_{10}(x) = 1$ /1.0

c. $3\log_5(x-2) = -3$ /1.0

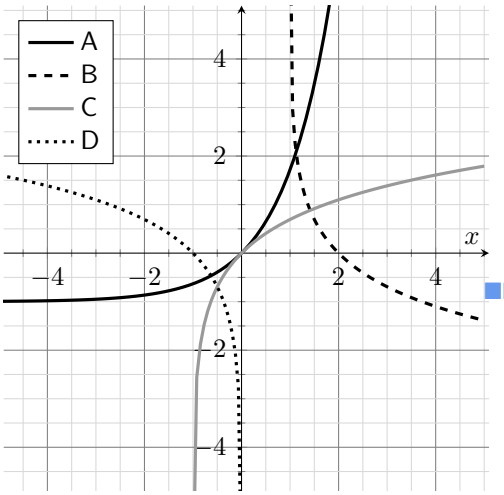
d. $e^{2x} - e^{x+1} = 0$ /1.0

e. $2^x + 2 = 0$ /1.0

f. $5 \cdot 2^x - 12 = 2^x$ /1.0

E1: /6.0

Esercizio 2 Rispondi ai seguenti quesiti. Puoi motivare le risposte se lo desideri.



a. Associa ad ognuna delle seguenti funzioni il proprio grafico. /1.0

(i) $f(x) = e^x - 1$ . . . . . .

(ii) $f(x) = \ln(-x)$ . . . . . .

b. Per quale funzione $\operatorname{dom} f = (1, +\infty)$, $\operatorname{im} f = \mathbb{R}$? /1.0

☐ $f(x) = -\ln(x+1)$ ☐ $f(x) = e^{x+1}$

☐ $f(x) = -\ln(x-1)$ ☐ $f(x) = -e^{x-1}$

c. Quale delle seguenti funzioni logaritmiche è rappresentata? /1.0

☐ $f(x) = \log_3(x)$ ☐ $f(x) = \log_2(x)$ ☐ $f(x) = \ln(x)$ ☐ Nessuna

d. Nel grafico è rappresentata l'equazione del razzo di Tsiolkovsky. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? /1.0

☐ Per raddoppiare l'incremento di velocità Δv, occorre raddoppiare la massa iniziale m_0.

☐ Se $m_0 = m_f$, allora $\Delta v = 0$.

☐ Δv cresce in modo lineare al crescere di m_0.

☐ Al decuplicare della massa iniziale, Δv cresce di $10\,\mathrm{km/s}$.

e. Quale deve essere la massa iniziale m_0? /1.0

☐ Circa $3\,000\,\mathrm{kg}$ ☐ Circa $10\,000\,\mathrm{kg}$ ☐ Circa $50\,000\,\mathrm{kg}$ ☐ Circa $20\,000\,\mathrm{kg}$

E2: /5.0

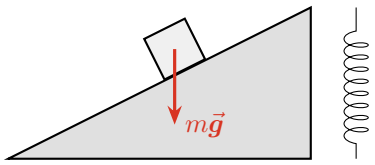
Esercizio 3 L'organo della chiesa parrocchiale è accordato a $432\,\mathrm{Hz}$.

a. Qual è la frequenza del La5? E la frequenza del Re5?

b. Scrivi la definizione algebrica della funzione $f(n)$.

E3: /5.0

Esercizio 4 Un blocco di massa m è appoggiato su un piano inclinato.



a. Disegna il diagramma di corpo libero. /2.0

E4: /2.0

Esercizio Bonus* Determina il tempo di dimezzamento dello Iodio-131.

EB: /0.5

* L'esercizio bonus non è obbligatorio e non è necessario svolgerlo per raggiungere il voto massimo.

$$\text{voto} = \frac{\text{punti ottenuti}}{\text{punti massimi}} \cdot 8 + 2 = \frac{\quad}{18.0} \cdot 8 + 2 =$$

Tot: /18.0